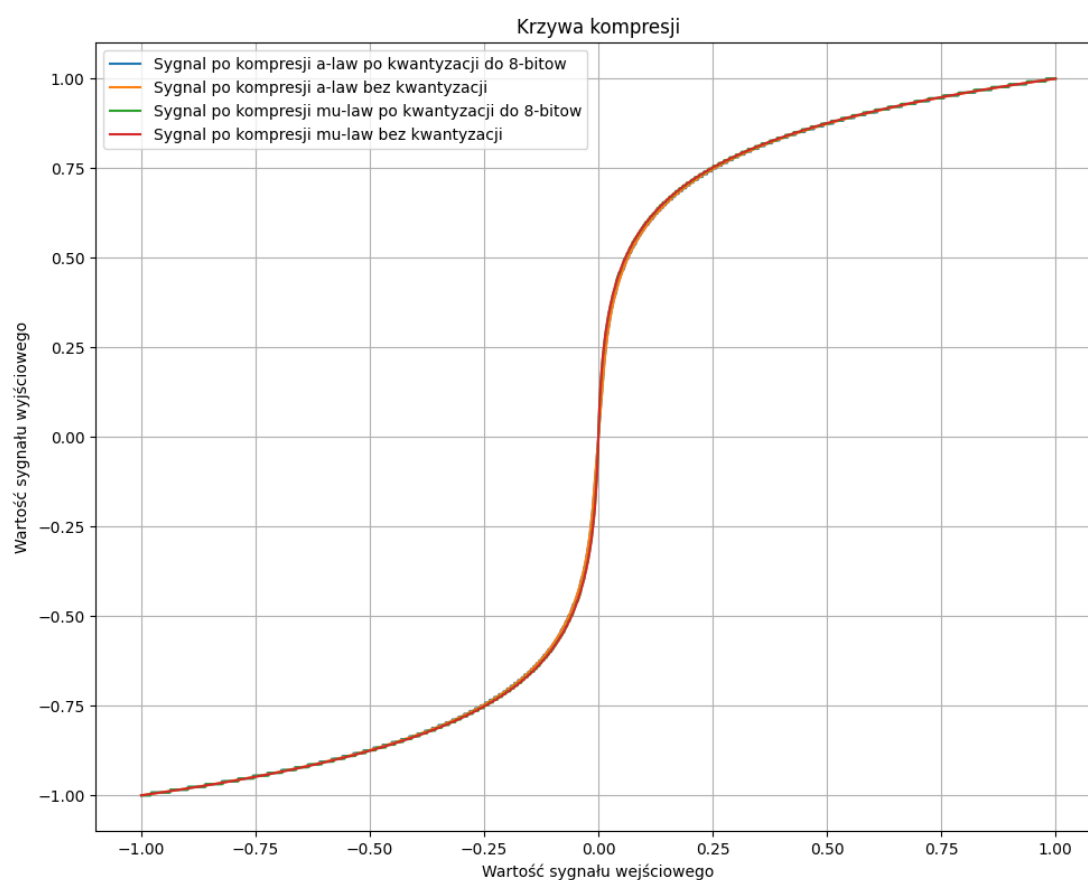
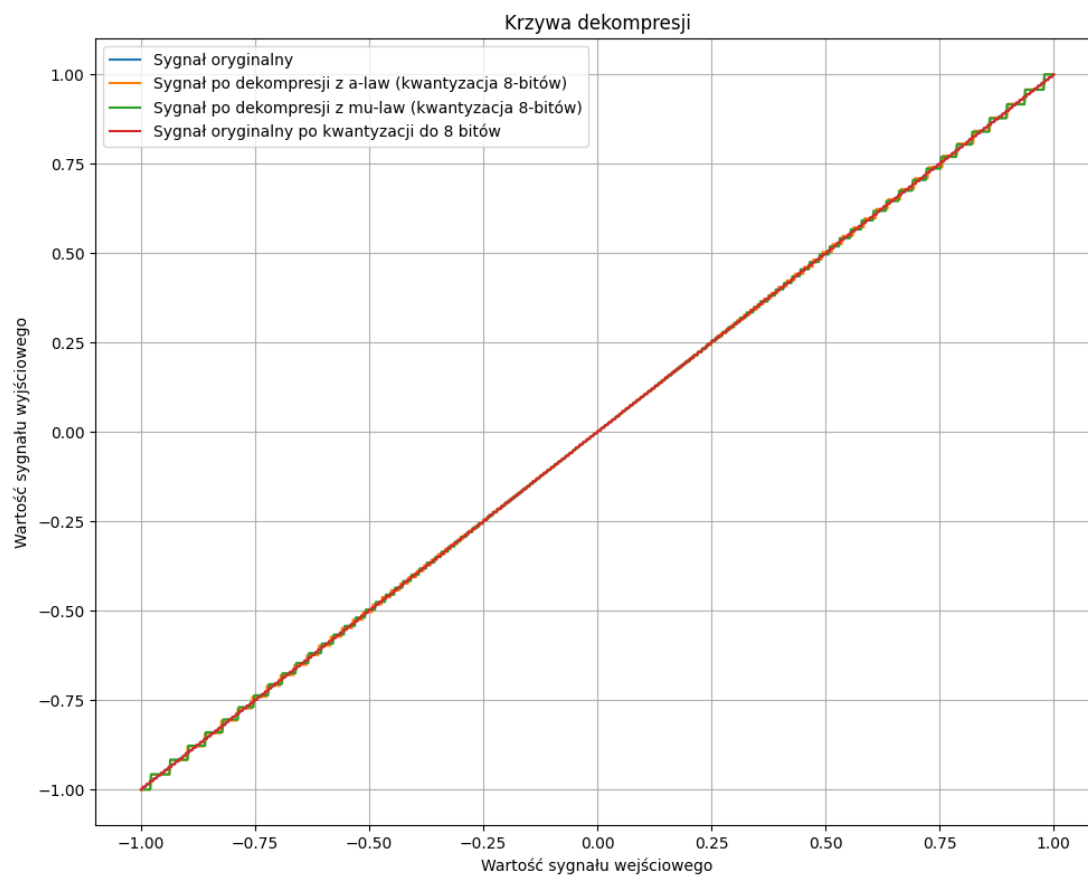
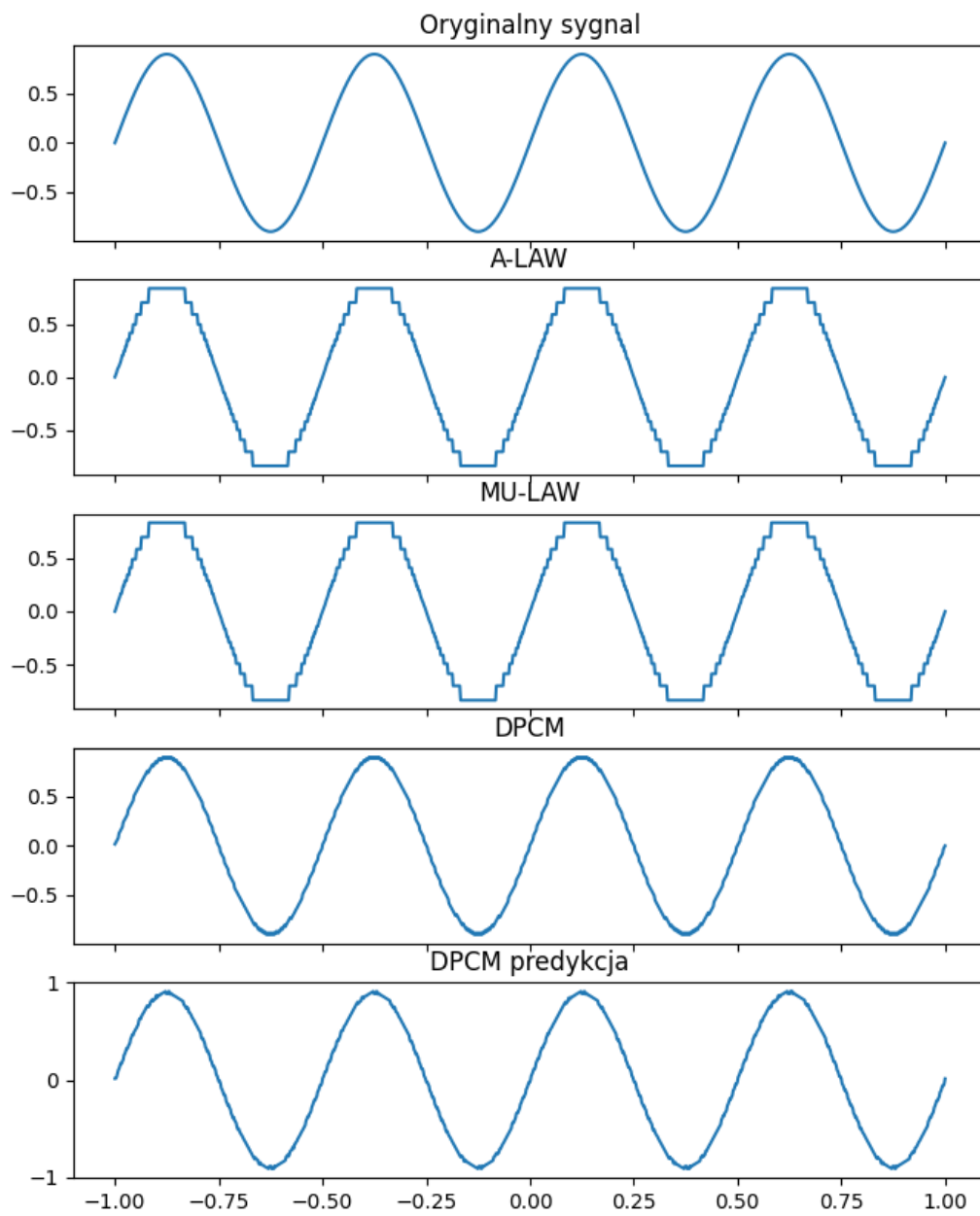


Sprawozdanie z laboratorium nr.7

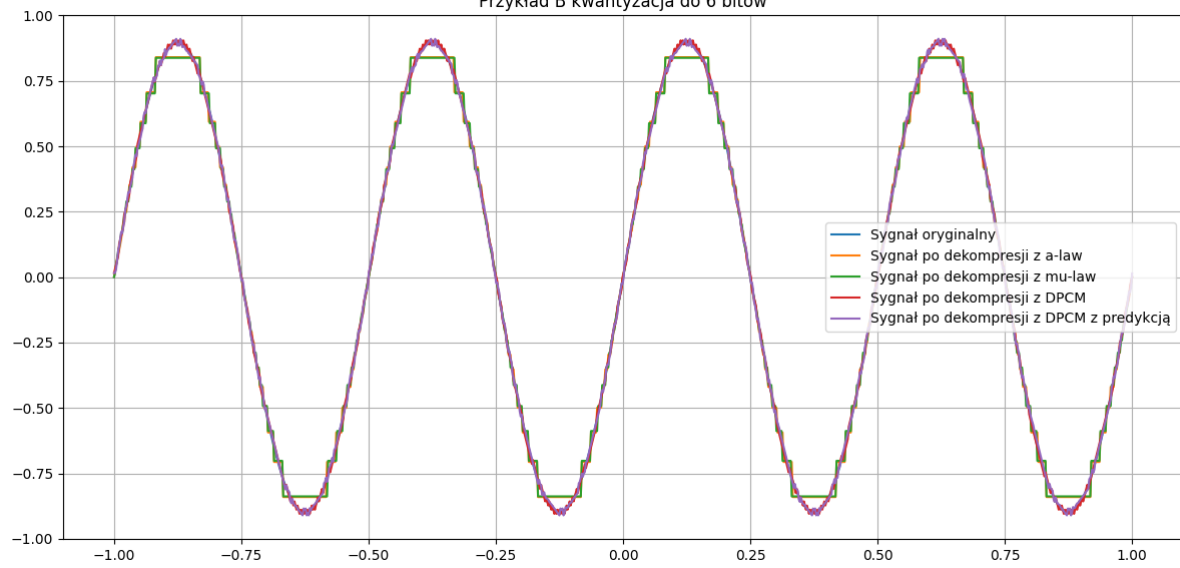
Sebastian Marciniowski



Przykład A kwantyzacja do 6 bitów



Przykład B kwantyzacja do 6 bitów



Zadanie 1

Algorytm A-law – standard kompresji przy użyciu funkcji logarytmicznej oraz stałej wartości $A = 87,6$. Zmniejsza ona zakres dynamiczny za pomocą dokładniejszego przedstawienia dźwięków cichszych oraz mniej dokładnego dźwięków głośniejszych.

Algorytm mu-law - standard kompresji przy użyciu funkcji logarytmicznej oraz stałej wartości $\mu = 255$. Działa podobnie do A-law, ale stosuje nieco inną funkcję, dzięki której jeszcze mocniej kompresuje dźwięki głośniejsze.

Algorytm DPCM - DPCM nie kompresuje różnicę między bieżącą a poprzednią próbką sygnału. Zamiast przesyłać każdą wartość amplitudy, koduje się tylko zmianę, co zwykle wymaga mniej danych, bo kolejne próbki dźwięku są do siebie podobne.

Metodą predykcji użytą w przypadku algorytmu DPCM jest średnia z n ostatnich elementów, w przypadku przykładów (widocznych na wykresach powyżej) przyjąłem wartość $n=3$ natomiast w przypadku odsłuchów $n=10$.

Zadanie 2

Algorytm A-law

Nazwa pliku	Odczucia słuchowe
Sing_low1.wav	Słyszeć delikatne szumy w tle
Sing_medium1.wav	Dźwięk bez żadnych zmian
Sing_high1.wav	Dźwięk bez żadnych zmian

Algorytm mu-law

Nazwa pliku	Odczucia słuchowe
Sing_low1.wav	Dźwięk bez żadnych zmian
Sing_medium1.wav	Dźwięk bez żadnych zmian
Sing_high1.wav	Słyszeć delikatny szum w tle

Algorytm DPCM

Nazwa pliku	Odczucia słuchowe
Sing_low1.wav	Dźwięk jest przesterowany, jednak nie jakoś znacząco
Sing_medium1.wav	W tle wyraźnie słyszalny jest szum
Sing_high1.wav	W tle wyraźnie słyszalny jest szum

Algorytm DPCM z predykcją

Nazwa pliku	Odczucia słuchowe
Sing_low1.wav	Dźwięk przesterowany, bardziej niż w przypadku DPCM bez predykcji, dodatkowo jest lekko zniekształcony
Sing_medium1.wav	W tle wyraźnie słyszalny jest szum, dźwięk jest delikatnie zniekształcony
Sing_high1.wav	W tle wyraźnie słyszalny jest szum

Zadanie 3

Algorytm A-law

Nazwa pliku	Bity	Odczucia słuchowe
Sing_low1.wav	7	W tle słychać delikatny szum
Sing_low1.wav	6	W tle słychać delikatny szum
Sing_low1.wav	5	Oprócz szumów występuje efekt przesteru
Sing_low1.wav	4	Efekt przesteru przybiera na sile względem 5 bitów
Sing_low1.wav	3	Efekt przesteru przybiera na sile względem 4 bitów
Sing_low1.wav	2	Efekt przesteru najmocniejszy z porównywanych plików
Sing_medium1.wav	7	Brak zmian w porównaniu z 8 bitami
Sing_medium1.wav	6	W tle pojawia się lekki szum
Sing_medium1.wav	5	Szum w tle przybiera na sile, pojawiają się delikatne zakłócenia
Sing_medium1.wav	4	Dźwięk jest mocniej zniekształcony
Sing_medium1.wav	3	Dźwięk jest znacznie zniekształcony, pojawiają się przestery
Sing_medium1.wav	2	Dźwięk jest znacznie zniekształcony, pojawiają się przestery
Sing_high1.wav	7	W tle słyszalny jest szum
Sing_high1.wav	6	Szum w tle delikatnie przybiera na sile
Sing_high1.wav	5	W tle oprócz szumu słyszalne stają się zakłócenia
Sing_high1.wav	4	Dźwięk lekko bardziej zniekształcony niż w przypadku 5 bitów
Sing_high1.wav	3	Dźwięk staje się jeszcze mocniej zniekształcony
Sing_high1.wav	2	Dźwięk jest głośniejszy, znacznie zniekształcony

Algorytm mu-law

Nazwa pliku	Bity	Odczucia słuchowe
Sing_low1.wav	7	Brak różnicy w porównaniu z 8 bitami
Sing_low1.wav	6	W tle słychać delikatny szum
Sing_low1.wav	5	Oprócz szumów występuje efekt przesteru
Sing_low1.wav	4	Efekt przesteru przybiera na sile względem 5 bitów
Sing_low1.wav	3	Efekt przesteru przybiera na sile względem 4 bitów
Sing_low1.wav	2	Efekt przesteru najmocniejszy z porównywanych plików, dźwięk jest głośniejszy w porównaniu z innymi
Sing_medium1.wav	7	Brak zmian w porównaniu z 8 bitami
Sing_medium1.wav	6	W tle pojawia się lekki szum
Sing_medium1.wav	5	Szum w tle przybiera na sile
Sing_medium1.wav	4	Oprócz szumów pojawiają się zakłócenia
Sing_medium1.wav	3	Dźwięk jest znacznie zniekształcony, pojawiają się przestery
Sing_medium1.wav	2	Dźwięk jest identyczny jak w przypadku 3 bitów
Sing_high1.wav	7	W tle słyszalny jest szum
Sing_high1.wav	6	W tle pojawia się delikatny szum
Sing_high1.wav	5	Oprócz szumów w tle pojawia się zniekształcenie dźwięku
Sing_high1.wav	4	Zniekształcenia przybierają na sile
Sing_high1.wav	3	Dźwięk lekko głośniejszy, staje się jeszcze mocniej zniekształcony
Sing_high1.wav	2	Dźwięk jest głośniejszy, znacznie zniekształcony

Algorytm DPCM bez predykcji

Nazwa pliku	Bity	Odczucia słuchowe
Sing_low1.wav	7	Przester mocniejszy oraz głośniejszy niż przy 8 bitach
Sing_low1.wav	6	Przester mocniejszy oraz głośniejszy niż przy 7 bitach
Sing_low1.wav	5	Przester mocniejszy oraz głośniejszy niż przy 6 bitach
Sing_low1.wav	4	Przester mocniejszy oraz głośniejszy niż przy 5 bitach
Sing_low1.wav	3	Przester mocniejszy oraz głośniejszy niż przy 4 bitach
Sing_low1.wav	2	Przester mocniejszy oraz głośniejszy niż przy 3 bitach
Sing_medium1.wav	7	W tle pojawia się szum, silniejszy niż w przypadku 8 bitów
Sing_medium1.wav	6	Dźwięk identyczny jak w przypadku 7 bitów
Sing_medium1.wav	5	Pojawia się efekt przesteru
Sing_medium1.wav	4	Efekty przesteru przybiera na sile w porównaniu do 5 bitów
Sing_medium1.wav	3	Efekty przesteru przybiera na sile w porównaniu do 4 bitów
Sing_medium1.wav	2	Efekty przesteru przybiera na sile w porównaniu do 3 bitów, ponadto dźwięk jest głośniejszy
Sing_high1.wav	7	Dźwięk lekko zniekształcony, w tle słyszalny jest szum
Sing_high1.wav	6	Zniekształcenie przybiera na sile
Sing_high1.wav	5	Pojawia się efekt przesteru, zniekształcenia silniejsze niż w przypadku 6 bitów
Sing_high1.wav	4	Dźwięk identyczny jak w przypadku 5 bitów
Sing_high1.wav	3	Dźwięk jest znacznie zniekształcony, bardzo trudno rozpoznać jego zawartość
Sing_high1.wav	2	Dźwięk jest znacznie zniekształcony, bardzo trudno rozpoznać jego zawartość

Algorytm DPCM z predykcją

Nazwa pliku	Bity	Odczucia słuchowe
Sing_low1.wav	7	Pojawia się zniekształcenie
Sing_low1.wav	6	Zniekształcenie przybiera na sile, ma ono formę pisku słyszanego przez cały czas trwania dźwięku
Sing_low1.wav	5	Zniekształcenie mocniejsze niż w przypadku 6 bitów
Sing_low1.wav	4	Zniekształcenie mocniejsze niż w przypadku 5 bitów
Sing_low1.wav	3	Dźwięk jest znacznie zniekształcony, bardzo ciężko rozpoznać dźwięk
Sing_low1.wav	2	Dźwięk jest niemożliwy do rozpoznania
Sing_medium1.wav	7	Dźwięk identyczny jak w przypadku 8 bitów
Sing_medium1.wav	6	Szum w tle przybiera na sile
Sing_medium1.wav	5	Pojawia się efekt przesteru
Sing_medium1.wav	4	Efekt przesteru przybiera na sile, szum w tle również
Sing_medium1.wav	3	Dźwięk jest znacznie zniekształcony
Sing_medium1.wav	2	Dźwięk jest znacznie zniekształcony nieprzyjemny dla ucha, bardzo ciężko rozpoznać dźwięk
Sing_high1.wav	7	Szумы w tle mocniejsze niż w przypadku 8 bitów
Sing_high1.wav	6	Dźwięk identyczny jak w przypadku 7 bitów
Sing_high1.wav	5	Oprócz szumów pojawia się delikatne zniekształcenie
Sing_high1.wav	4	Dźwięk jest znacznie zniekształcony bardzo nieprzyjemny dla ucha
Sing_high1.wav	3	Dźwięk jest znacznie zniekształcony bardzo nieprzyjemny dla ucha, ciężko rozpoznać dźwięk
Sing_high1.wav	2	Dźwięk jest znacznie zniekształcony bardzo nieprzyjemny dla ucha, bardzo ciężko rozpoznać dźwięk